



DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Aplicación de la metodología RUP en el diseño de un sistema de información para Black Hawk

Propuesta: SGCD-BH · Sistema de Gestión de Catálogo y
Distribuidores Black Hawk

Integrantes: [nombres del equipo]

Docente: [nombre del docente]

[Institución] · 2026



¿Qué es Black Hawk?



Sector

Audio automotriz (car audio), mercado peruano.



Productos

Amplificadores, subwoofers, procesadores, parlantes y cargadores.



Público

Quien equipa su vehículo y las tiendas o distribuidores que venden la marca.



Modelo comercial

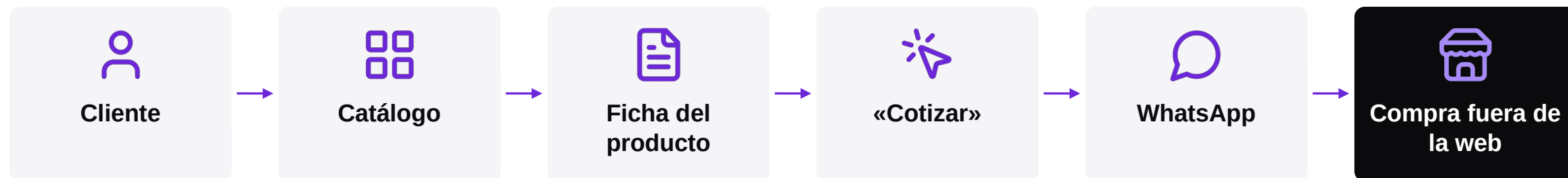
La web es un catálogo: no vende ni cobra. La compra se cierra con el área comercial o un distribuidor.



118 productos

12 categorías

¿Cómo funciona actualmente?



+FR1500.1



AMPLIFICADORES

BH-FR1500.1

1500^w

POTENCIA DOCUMENTADA

Amplificador Full Range

YA EXISTE HOY

- ✓ Catálogo de 118 productos en 12 categorías, con búsqueda y filtros
- ✓ Ficha técnica por producto
- ✓ Comparador de hasta 3 modelos
- ✓ Botón «Cotizar»: abre WhatsApp con el modelo ya escrito
- ✓ Páginas de dónde comprar, soporte y mayoristas

Ficha real de la web renovada

Fuente: web renovada de Black Hawk (versión de prueba, consultada el 29-09-2026).

El problema, en una frase

Black Hawk ya muestra su catálogo en la web, pero le falta una forma ordenada de mantener la información técnica, de llevar al comprador hasta un distribuidor y de saber qué se consulta.

01 Información técnica ordenada

Causa Las 118 fichas muestran especificaciones, pero se cargan como texto: 6 están en párrafos y no se registra la fuente de cada dato.



Consecuencia Mantener y comparar los datos depende de la revisión manual.

Observado + supuesto académico

02 Llegar al punto de venta

Causa «Dónde comprar» no tiene un directorio: toda consulta pasa por un único WhatsApp.



Consecuencia La derivación depende de la atención manual.

Observado

03 Saber qué se consulta

Causa El botón «Cotizar» abre WhatsApp fuera de la web y no deja registro.



Consecuencia No se sabe qué productos generan interés.

Supuesto académico

¿Qué proponemos?

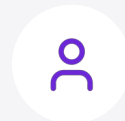
SGCD-BH

Sistema de Gestión de Catálogo y Distribuidores Black Hawk

Un sistema web que ordena la información de los productos, lleva al comprador hasta un distribuidor y registra cada consulta para darle seguimiento.

Se construye sobre la web actual (WordPress + WooCommerce): la extiende, no la reemplaza.

QUIÉN LO USARÁ



Cliente

Busca, compara y consulta productos.



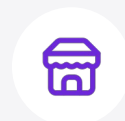
Gestor del catálogo

Mantiene productos, distribuidores y consultas.



Administrador

Gestiona usuarios, reportes, seguridad y respaldos.



Distribuidor

Solicita unirse a la red y recibe clientes derivados.

Objetivos y alcance

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, aplicando la metodología RUP, un sistema de información web que centralice el catálogo de Black Hawk, facilite consultar y comparar productos, conecte a los compradores con los distribuidores y permita dar seguimiento a las consultas comerciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar el proceso comercial de Black Hawk e identificar sus necesidades de información.
2. Definir los requisitos y los casos de uso del sistema.
3. Modelar el sistema con UML y diseñar su arquitectura general.
4. Planificar su desarrollo en las cuatro fases de RUP.

EL SISTEMA INCLUYE



Catálogo

Categorías, búsqueda, filtros, fichas técnicas y comparador.



Consultas

WhatsApp con el modelo y el enlace, registro y seguimiento.



Distribuidores

Directorio por ciudad y solicitudes de incorporación.

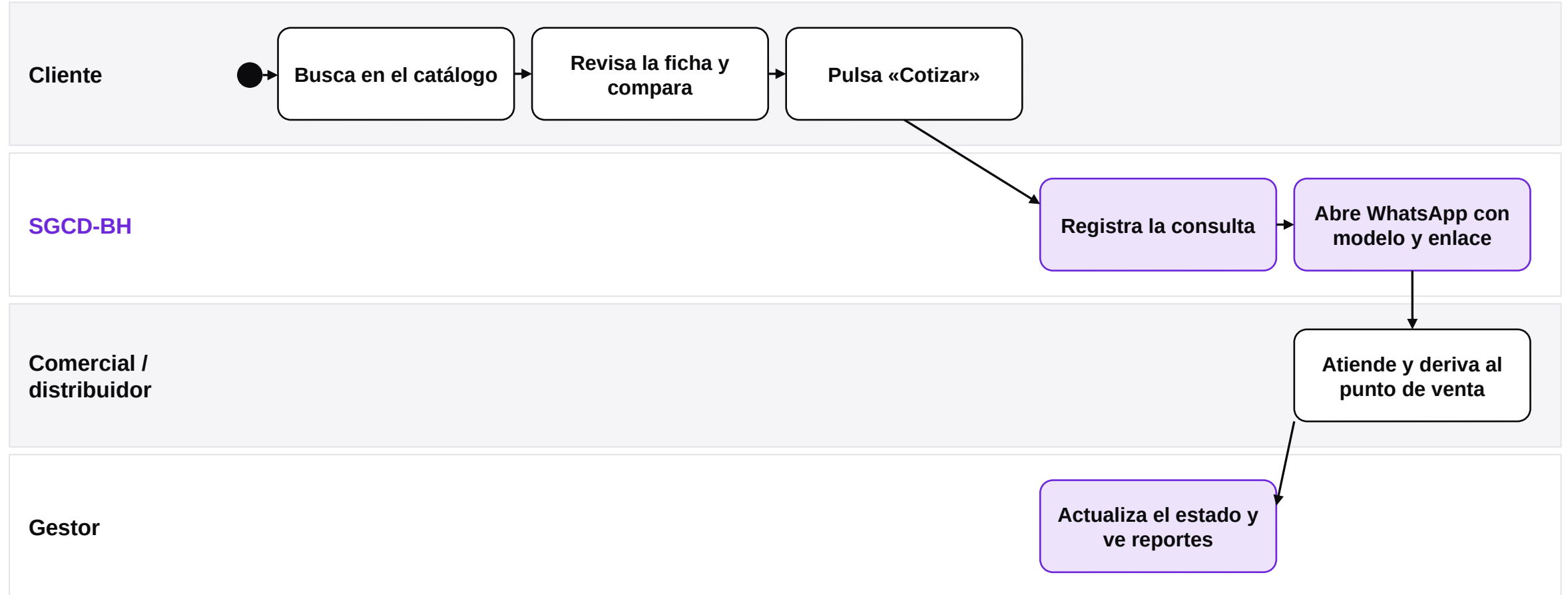


Administración

Usuarios y roles, contenidos, reportes, seguridad y respaldos.

No incluye: Venta en línea: carrito, pagos y checkout · Inventario, precios y facturación (ERP) · Chatbot o API de WhatsApp Business · Aplicación móvil

¿Cómo funcionará la solución?



 Propuesto. Lo demás ya existe en la web renovada. Vista simplificada del diagrama de actividades (D-16).

¿Por qué utilizamos RUP?

Rational Unified Process es una metodología de desarrollo de software que organiza el trabajo en fases e iteraciones, con entregables y puntos de control definidos.



Iterativo e incremental

En Black Hawk

El sistema crece por partes: primero el catálogo, luego las consultas y al final la administración. Cada parte se prueba antes de seguir.



Dirigido por casos de uso

En Black Hawk

«Enviar consulta por WhatsApp» guía qué se diseña, qué se construye y qué se prueba.



Centrado en la arquitectura

En Black Hawk

Antes de construir se valida la estructura: extender WordPress y WooCommerce con un módulo propio, sin modificar su núcleo.

Las cuatro fases de RUP y el plan de desarrollo



ESTA ENTREGA: ANÁLISIS Y DISEÑO

No es una cascada: cada fase itera análisis, diseño, desarrollo y prueba.

Requisitos principales

FUNCIONALES · qué hará el sistema

Existe

Buscar, filtrar y ver la ficha técnica

Existe

Comparar hasta 3 productos

Propuesto

Consultar por WhatsApp con modelo y enlace, y registrar la consulta

Propuesto

Administrar productos, distribuidores y el seguimiento de consultas

NO FUNCIONALES · cómo debe hacerlo

Usabilidad

Iniciar la consulta desde la ficha con un solo clic.

Adaptabilidad

Funcionar en celular y computadora sin desplazamiento horizontal.

Rendimiento

Cargar la página principal en 2,5 s o menos (LCP).

Seguridad

Roles, HTTPS y consentimiento para datos personales (Ley N.º 29733).

Modelado UML y Rational Rose

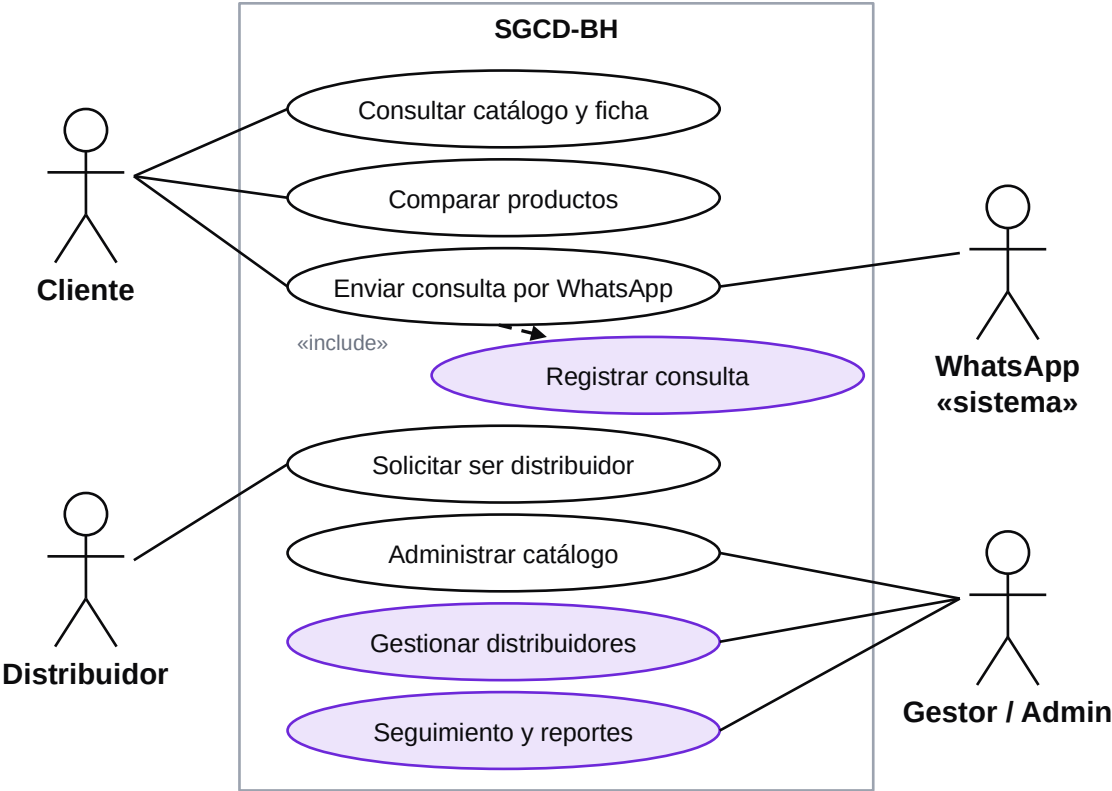
RUP metodología

UML lenguaje de modelado

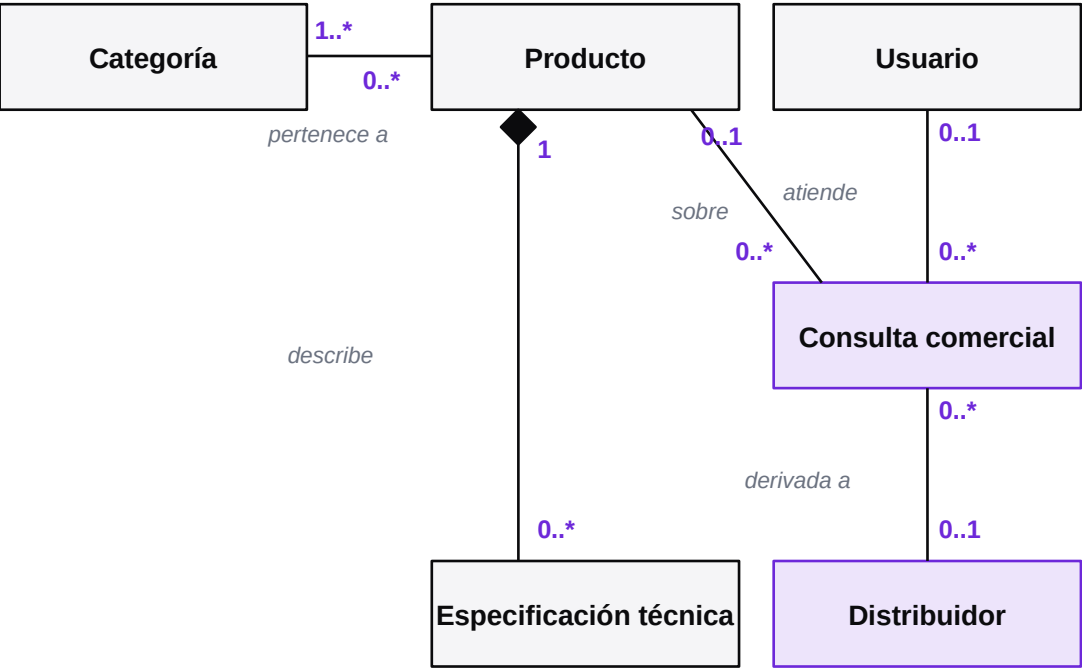
Rational Rose herramienta de modelado

El flujo de la diapositiva 7 es el diagrama de actividades.

Casos de uso: quién usa el sistema y qué puede hacer

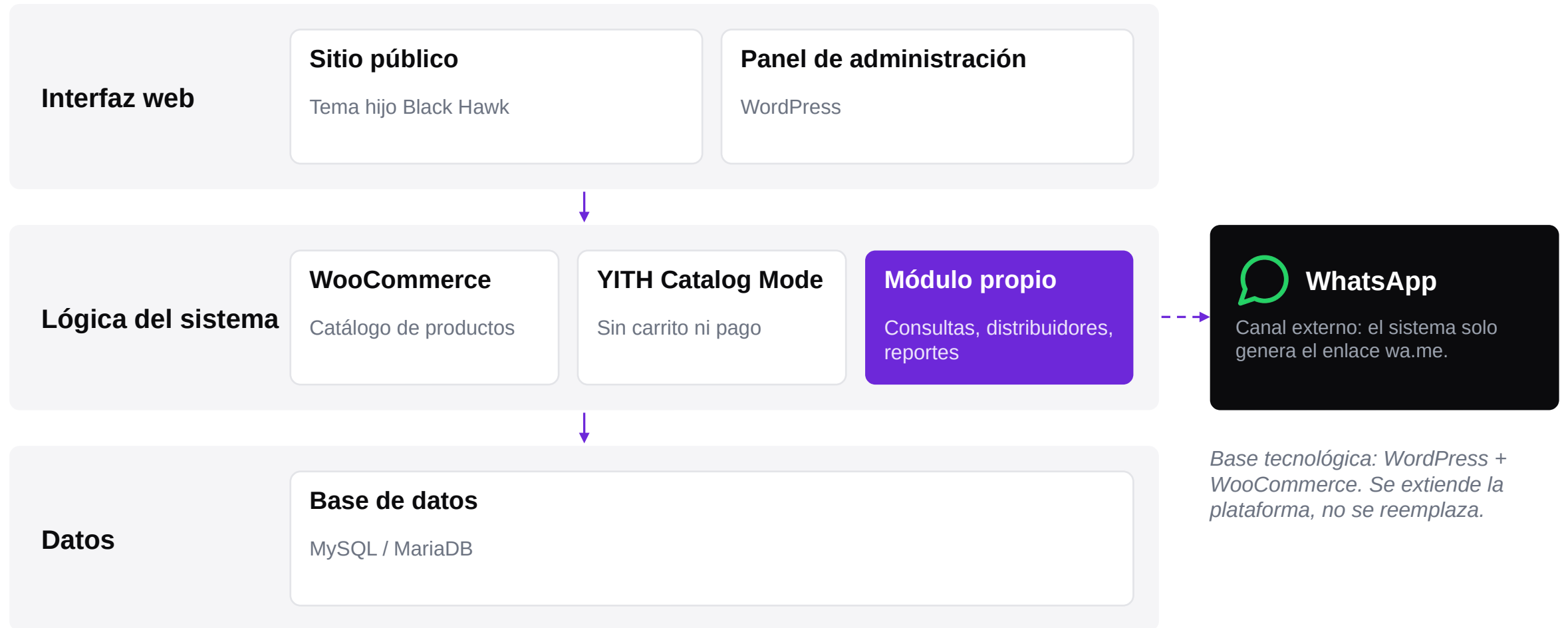


Clases: cómo se relacionan los datos



Morado: propuesto. Diagramas completos (22) en los anexos.

Arquitectura general



Resultados esperados

YA REALIZADO

Análisis y diseño

- Problema y alcance definidos
- Requisitos priorizados
- Casos de uso y modelos UML
- Arquitectura y plan de desarrollo

SE PROPONE IMPLEMENTAR

Funciones nuevas

- Registro y seguimiento de consultas
- Directorio de distribuidores
- Especificaciones verificadas
- Reportes y control de accesos

SE ESPERA CONSEGUIR

Beneficios futuros

- Consultas con el producto identificado
- Información técnica más confiable
- Saber qué productos generan interés
- Derivación más ágil al punto de venta

Conclusiones

01

La necesidad

Black Hawk no necesita una tienda en línea: necesita información confiable y una ruta clara del producto al distribuidor.

02

La solución

El SGCD-BH se apoya en la plataforma que ya existe y agrega lo que falta: verificar datos, registrar consultas y organizar distribuidores.

03

La metodología

RUP permitió definir el alcance, modelar el sistema y planificarlo por fases, validando la arquitectura antes de construir.

Diseñar bien antes de construir: ese es el valor de aplicar RUP a Black Hawk.



¿Preguntas?

SGCD-BH · Aplicación de RUP a Black Hawk